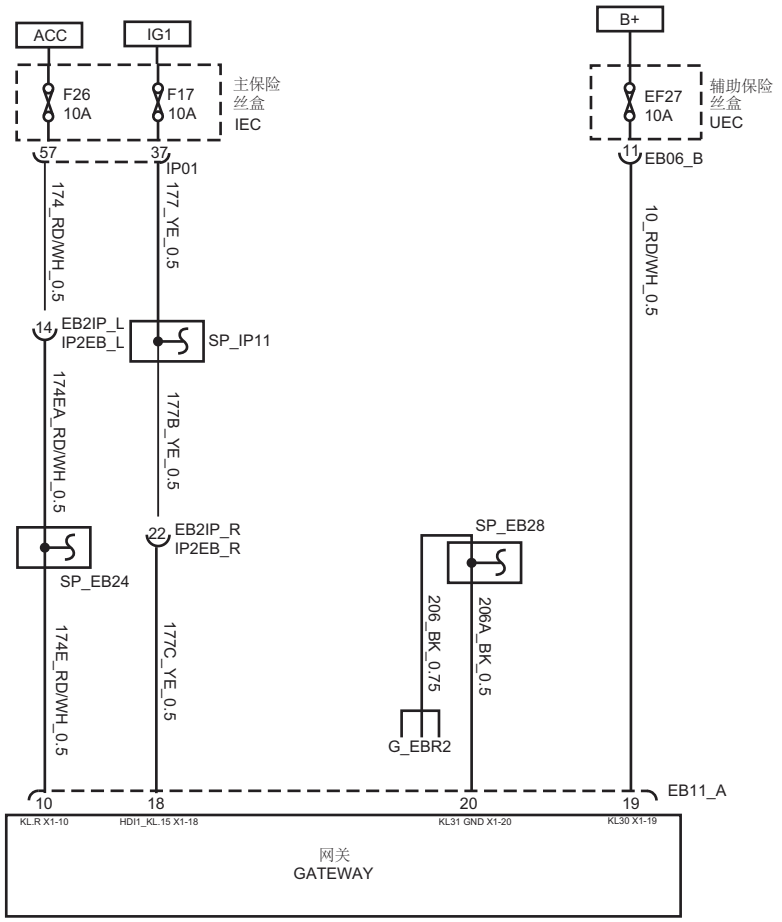
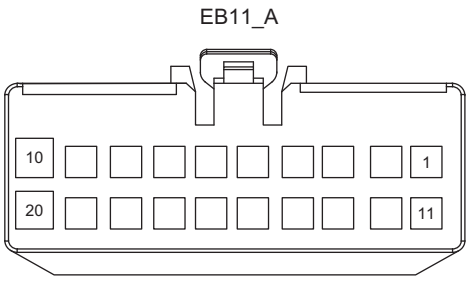
U2001-41、 U2002-42、 B162F-42

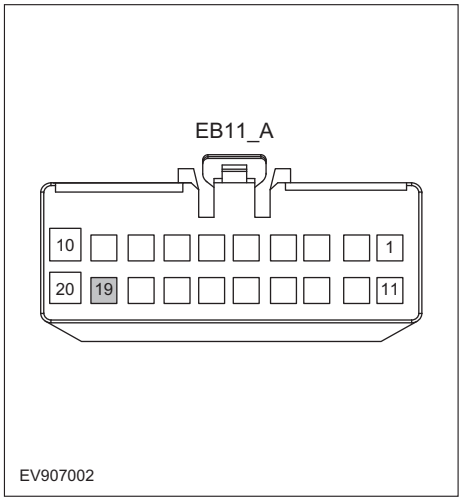
故障诊断码说明	Fault diagnosis code
U2001-41：ECU EEPROM 校验错误	U2001-41：ECU EEPROM Checksum Error
U2002-42：ECU RAM 错误	U2002-42：ECU RAM Error
B162F-42：EEPROM 错误	B162F-42：EEPROM(NVM) Error
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • 网关模块	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
U2001-41	
U2002-42	
B162F-42	
设置故障码条件产生的影响	
1 2	
电路图说明	
网关模块会一直监控传感器和执行器是否在正常范围。同时，它也会检测接头虚接、短路、开路及与其他信号之间的合理性。当有故障发生时，网关模块会将这个故障对应的故障码储存下来并启用安全模式。	

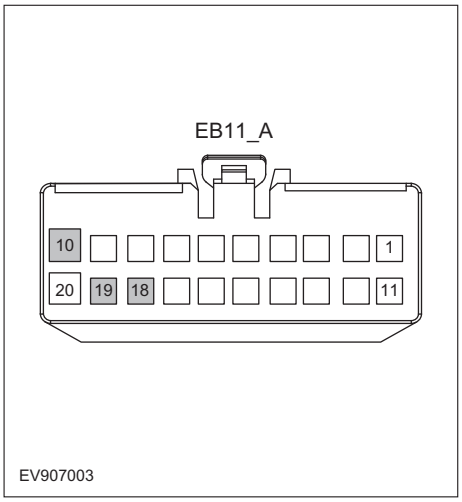
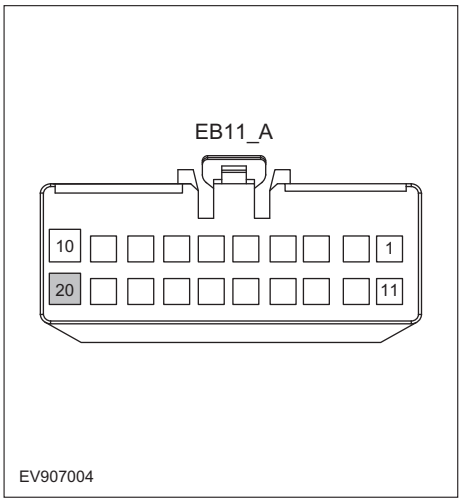
电路图





EV907001

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝 EF33、 EF34 是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查网关模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断网关模块。 4 是否有 U2001-41、U2002-42、B162F-42 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (GAW)。
否 ↓		
步骤 3	检查网关模块蓄电池电源电压。	
		1 关闭点火开关。 2 断开网关模块线束插头 EB11_A。 3 测量网关模块线束端子与接地之间的电压。 测量电路：EB11_A 插头 19 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 4 检查结果是否正常？
		否 → 请维修电路。
是 ↓		

步骤 4	检查网关模块起动或运行状态下的电源电压。
	1 打开点火开关。 2 测量网关模块线束端子与接地之间的电压。 测量电路：EB11_A 插头 10 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB11_A 插头 18 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB11_A 插头 19 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 3 检查结果是否正常？
	否 → 请维修电路。
是 ↓	
步骤 5	检查网关模块接地电路是否开路。
	1 关闭点火开关。 2 断开网关模块线束插头 EB11_A。 3 测量网关模块线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EB11_A 插头 20 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：< 1Ω** 4 电阻是否小于 1Ω？
	否 → 请维修电路。
是 ↓	

步骤 6	检查网关模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查网关模块线束插头 EB11_A。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接网关模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换网关模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	